

Norma

Definición 1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Referenciado en

- teo-proyeccion-ortogonal
- teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn
- teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- cor-norma-p-no-norma
- prop-apl-abierta-esp-normados-imp-sobreyectiva
- prop-carac-esp-banach-convergencia-series
- cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- convergencia-serie
- acotacion-puntual-operadores-lineales
- esp-proyectivo
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- dual-topologico
- teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- teo-esp-lp-banach

- esp-apl-lineales-continuas
- prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado
- teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- teo-banach-steinhaus
- lem-riesz
- esp-banach
- normas-equivalentes
- lem-esp-lp-normado
- seminorma
- norma-inducida
- prop-apl-lineales-continuas-norma
- acotacion-uniforme-operadores-lineales
- lem-esp-lp-vectorial
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- lem-normas-kn-equivalentes
- desigualdad-minkowski
- metrica-inducida
- prop-esp-dual-banach
- convergencia-absoluta-serie